

Esercizio I: [6 pt]

Calcolare il volume del solido

$$S = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3, \underbrace{(x-3)^2 + y^2}_{\text{PARABOLOIDE}} \leq z \leq \underbrace{18-6x}_{\text{PIANO}}\}.$$

APPELLO
APRILE
2022

$$\iint_E \left(\int_{(x-3)^2 + y^2}^{18-6x} 1 \, dz \right) dx dy = \iint_E 18-6x - [(x-3)^2 + y^2] dx dy =$$

$$E \rightarrow (x-3)^2 + y^2 \leq 18-6x \rightarrow x^2 + y^2 \leq 9$$

$0 \leq \rho \leq 3$
 $0 \leq \theta \leq 2\pi$

↙ IN POLARI ↗

$$= \iint_E 18 - \cancel{6x} - x^2 - 9 + \cancel{6x} - y^2 dx dy = \iint_E 9 - x^2 - y^2 dx dy =$$

$$= \int_0^{2\pi} \int_0^3 \rho(9 - \rho^2) d\rho d\theta = \int_0^3 (9\rho - \rho^3) \cdot \left| \theta \right|_0^{2\pi} d\rho = 2\pi \int_0^3 9\rho - \rho^3 d\rho =$$

$$= 2\pi \cdot \left| \frac{9\rho^2}{2} - \frac{\rho^4}{4} \right|_0^3 = \pi \left| 9\rho^2 - \frac{\rho^4}{2} \right|_0^3 = \pi \left(81 - \frac{81}{2} \right) = \frac{81\pi}{2}$$

Esercizio II: (pt 10)

Calcolare l'area della regione del piano compresa tra gli assi cartesiani ed il grafico della curva parametrizzata da $(x(t), y(t)) = (\cos t, t(\sin t)^2)$, $t \in [0, \frac{\pi}{2}]$.

$$\gamma = (\cos t, t(\sin t)^2) \quad \dot{\gamma} = (-\sin t, (\sin t)^2 + 2t \cdot \cos t \sin t)$$

$$F = (-y, 0) \rightarrow \text{lo si può scegliere a piacere}$$

$$L = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \left\langle \begin{pmatrix} -t \cdot \sin^2 t \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -\sin t \\ (\sin t)^2 + 2t \cdot \cos t \sin t \end{pmatrix} \right\rangle dt =$$

$$= \int_0^{\frac{\pi}{2}} t \sin^3 t + 0 dt = \int_0^{\frac{\pi}{2}} t \sin t (1 - \cos^2 t) dt =$$

$$= \left| t \left(-\cos t + \frac{\cos^3 t}{3} \right) \right|_0^{\frac{\pi}{2}} - \int_0^{\frac{\pi}{2}} -\cos t + \frac{\cos^3 t}{3} dt =$$

$$= 0 + \left| \sin t \right|_0^{\frac{\pi}{2}} + \left| \frac{1}{3} \sin x + \frac{\sin^3 x}{9} \right|_0^{\frac{\pi}{2}} = 1 - \frac{1}{3} + \frac{1}{9} = \frac{7}{9}$$

Esercizio III: (pt 4)

Data la funzione

$$f(x, y) = 9x^2 + 36x^2y - 4y - 1,$$

trovare i punti critici, determinando se siano massimi o minimi relativi o selle.

$$\nabla f = (18x + 72xy, 36x^2 - 4)$$

$$\nabla f = 0 \begin{cases} 18x + 72xy = 0 \\ 36x^2 - 4 = 0 \end{cases} \begin{cases} x + 4xy = 0 \\ x^2 = \frac{1}{9} \end{cases} \begin{cases} 1 + 4y = 0 \\ x = \pm \frac{1}{3} \end{cases} \quad \left(\begin{array}{l} \text{SI PUÒ FARE} \\ \text{PERCHÉ } y \neq 0 \end{array} \right)$$

PUNTI CRITICI: $A\left(\frac{1}{3}, -\frac{1}{4}\right)$ $B\left(-\frac{1}{3}, -\frac{1}{4}\right)$

$$f_{xx} = 18 + 72y \quad f_{yy} = 0 \quad f_{yx} = 72x \quad f_{xy} = 72x$$

$$\nabla^2 f = \begin{pmatrix} 18 + 72y & 72x \\ 72x & 0 \end{pmatrix}$$

$$\nabla^2 f\left(\frac{1}{3}, -\frac{1}{4}\right) = \begin{pmatrix} 0 & 24 \\ 24 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -\lambda & 24 \\ 24 & -\lambda \end{pmatrix} = \lambda^2 - 576$$

$$\lambda_{1,2} = \pm 24 \quad \text{gli autovalori, hanno segno opposto}$$

p.to di sella

$$\nabla^2 f\left(-\frac{1}{3}, -\frac{1}{4}\right) = \begin{pmatrix} 0 & -24 \\ -24 & 0 \end{pmatrix} = \text{stessi autovalori di (A), quindi}$$

(B) è un punto di sella

Esercizio IV: (pt 6)

Dato il campo vettoriale $F = (y + 1, x + (\sin y)^2)$, calcolare il lavoro lungo la curva parametrizzata da $(x(t), y(t)) = (\cos t, \frac{1}{2} \sin t)$, $t \in [0, \frac{\pi}{2}]$.

$$\text{ROTORE : } \frac{\partial M}{\partial y} - \frac{\partial N}{\partial x} = 1 - 1 = 0 \rightarrow \text{Campo irrotazionale}$$

$$\begin{cases} \frac{\partial \phi}{\partial x} = y + 1 & \int y + 1 dx = xy + x + g(y) \\ \frac{\partial \phi}{\partial y} = x + \sin^2 y & \int x + \sin^2 y dy = xy + \frac{1}{2} y - \frac{\sin y \cos y}{2} \end{cases}$$

$$\phi = (xy + x) + \left(xy + \frac{1}{2} y - \frac{\sin y \cos y}{2} \right) =$$

$$= xy + x + \frac{1}{2} y - \frac{1}{2} (\sin y \cos y)$$

$$\gamma(t) = (\cos t, \frac{1}{2} \sin t)$$

$$\gamma\left(\frac{\pi}{2}\right) = \left(0, \frac{1}{2}\right) = (B) \quad \gamma(0) = (1, 0) = (A)$$

$$\phi(B) = 0 + 0 + \frac{1}{4} - \frac{\sin\left(\frac{1}{2}\right) \cdot \cos\left(\frac{1}{2}\right)}{2} \quad \phi(A) = 0 + 1 + 0 - 0$$

$$L = \phi(B) - \phi(A) = \frac{1}{4} - \frac{\sin\left(\frac{1}{2}\right) \cdot \cos\left(\frac{1}{2}\right)}{2} - 1 = -\frac{3}{4} - \frac{\sin\left(\frac{1}{2}\right) \cdot \cos\left(\frac{1}{2}\right)}{2}$$

Esercizio V: (pt 4)

Calcolare il seguente limite

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{\ln(1 + \sin(xy))}{x^2 + y^2}$$

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} f(x,y) \sim \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{\sin(xy)}{x^2 + y^2} \sim \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{xy}{x^2 + y^2} =$$

$$= \lim_{\rho \rightarrow 0} \frac{\cancel{\rho^2} \sin \theta \cdot \cos \theta}{\rho^2} = \text{il limite dipende da } \theta \text{ per cui non esiste}$$

$$y = mx \rightarrow \lim_{x \rightarrow 0} \frac{mx^2}{x^2 + m^2x^2} = \frac{m}{1 + m^2}$$

$$y = x^2 \quad \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^3}{x^2 + x^2} = \frac{1}{2}x = 0$$